Ders 6 Genişletilmiş Notu: Kimyasal Risk Etmenleri, Kimyasal Etkileşimler, Depolama ve Tehlike Sembolleri

Ders 6 Genişletilmiş Notu: Kimyasal Risk Etmenleri, Kimyasal Etkileşimler, Depolama ve Tehlike Sembolleri

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Kimyasal Nedir, Nerede Karşımıza Çıkar?
- 2. Doz, Yol ve Kimyasalların Etkisi
- 3. Kimyasalların Sınıflandırılması
- 4. Kimyasal Risk Değerlendirmesi ve Sağlık Riskini Etkileyen Faktörler
- 5. Vücuda Giriş Yolları ve Hedef Organlar
- 6. Kimyasal Madde Etkileşimleri
- 7. Sağlığa Zararlı Kimyasal Grupları
- 8. Sağlık Risklerinin Kontrolü ve Güvenlik Riskleri
- 9. Kimyasal Risk Önlemleri
- 10. Maruziyetin Gözlenmesi
- 11. Kimyasalların Depolanması
- 12. Tehlike Sembolleri ve Yeni Yönetmelik

1. Kimyasal Nedir, Nerede Karşımıza Çıkar?

Fiziksel risk etmenlerinden sonra sıra kimyasal risk etmenlerine geldi. Gazlar, buharlar, dumanlar, solventler, asitler ve bazlar kimyasal olarak nitelendirilir. Hoca, bu maddelerle yalnız profesyonel hayatta değil, sosyal hayatta da iç içe olduğumuzu vurguladı: Kimyasalları mutfakta da banyoda da kullanıyoruz.

Kimyasalları biraz da etiketlerinden tanırız. Her kimyasal kabın etiketinde maddenin adının yanı sıra özellikleri de yazar, daha kolay anlaşılsın diye çeşitli simgelerle de gösterilir. Etikette belirtilen başlıca hususlar kimyasalın kişinin sağlığına zararları, çevreye zararları ve kullanım şeklidir.

Kimyasal madde yalnız sentetik, yani üretilmiş madde demek değildir. Doğal halde bulunan kimyasallar da vardır. Hoca kimyasalları ana hatlarıyla şu gruplara ayırdı:

- İlaçlar
- Plastikler
- Sentetik reçineler
- Boyalar ve vernikler
- Zirai kimya maddeleri
- Petrol ürünleri
- Kimyasal müstahzarlar (birden fazla kimyasalın karışımı)

2. Doz, Yol ve Kimyasalların Etkisi

Her kimyasal madde, uygun yolla ve uygun dozda canlı organizmaya verildiğinde zararlı etki meydana getirme potansiyeline sahiptir. Buradaki iki kavram önemlidir. “Uygun yol” kimyasalın vücuda nereden girdiğini, “uygun doz” ise vücuda hangi konsantrasyonda alındığını anlatır. Bir kimyasalın etki yapabilmesi için önce belirli bir yoldan vücuda alınması ve absorbe olması gerekir. Ortaya çıkan etkinin şiddeti, kimyasalın organizmada etki yerine ulaşan miktarına bağlıdır.

Kimyasallar bir yandan yaşam kalitemizi artırır, bir yandan da sağlık ve güvenlik için tehlike kaynağıdır. Hocanın günlük hayattan örneği evde temizliktir: İyi temizlik yapmak adına gereğinden çok kimyasal tüketiliyor. Bunun hiçbir anlamı olmadığını, hem kişinin kendi sağlığına zarar verdiğini hem de çevreyi gereksiz yere kirlettiğini söyledi.

Kimyasalların zararıyla ilgili hocanın saydığı genel noktalar şunlardır:

- İki kimyasal bir araya geldiğinde biri diğerinin özelliğini tetikleyebilir. Sağlığa zararlı etkisi olmayan bir kimyasal, başka bir kimyasalın varlığında zararlı etki yapabilir.
- Her kimyasal aynı derecede zararlı değildir.
- Bir kimyasalın birden fazla zararı olabilir.
- Kimyasalın etkisi kullanım ve saklama koşullarına da bağlıdır.

3. Kimyasalların Sınıflandırılması

3.1 Dünya Sağlık Örgütü Sınıflandırması

Hocanın aktardığına göre Dünya Sağlık Örgütü kimyasalları şu özelliklerine göre sınıflandırmıştır:

- Toksik özellikleri
- Parlama, patlama, oksitleme ve tehlikeli reaksiyon verme özellikleri
- Aşındırıcı ve tahriş edici özellikleri
- Alerjik ve hassasiyet oluşturma özellikleri
- Kanserojen etkileri
- Teratojenik ve mutajenik etkileri
- Üreme sistemine etkileri

  Ders sonrası not: Altyazıda 00:06:52 ve 00:13:57’de “mitojenik/mitojen” geçiyor; doğru terim büyük olasılıkla “mutajenik/mutajen”dir. 00:07:34’te de “mutojen” biçiminde geçtiği için hata altyazıdan kaynaklanıyor olabilir.

  Ek bilgi (derste anlatılmadı): Bu terimler derste tanımlanmadı. Kanserojen büyük olasılıkla kansere yol açabilen, mutajen genetik yapıda değişikliğe neden olan, teratojen ise gelişmekte olan canlıda doğumsal bozukluklara yol açabilen madde anlamındadır.

Taşıma için ayrı bir sınıflandırma daha vardır, çünkü kimyasalların taşınması da önemli bir husustur. Bu ayrımda şu gruplar geçti: patlayıcı maddeler; sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında tutulan gazlar; kolayca parlayabilen sıvılar ve katılar; organik peroksitler.

> **Ders sonrası not:** Hoca taşıma sınıflandırmasını Dünya Sağlık Örgütü’ne bağladı; tehlikeli madde taşımacılığındaki sınıflandırma büyük olasılıkla Birleşmiş Milletler’in tehlikeli madde taşımacılığı tavsiyelerine dayanır.

3.2 Avrupa Birliği Sınıflandırması

Avrupa Birliği sınıflandırması şöyledir: parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici, zehirli, aşındırıcı, tahriş edici, hassasiyet oluşturucu, kanserojen, üreme için toksik, mutajen ve çevreye zarar veren. Hoca bu sınıflandırmayı daha çok sevdiğini söyledi, çünkü çevreye zarar verenler için ayrı bir başlık açılmıştır.

Hoca ülkemizde de kimyasal kazaların ne yazık ki çok olduğunu, bunları haberlerden duyduğumuzu ekledi.

4. Kimyasal Risk Değerlendirmesi ve Sağlık Riskini Etkileyen Faktörler

4.1 Dört Basamak

Bir kimyasalın risk değerlendirmesi başlıca dört basamakta yapılır. Risk değerlendirmesinin nasıl yapıldığı ileride ayrıca konuşulacak; kimyasal için de genel risk değerlendirmesi kapsamının dışına çıkılmaz.

1. Toksisitenin değerlendirilmesi
2. Doz-cevap ilişkisinin belirlenmesi
3. Maruziyetin belirlenmesi
4. Risk karakterizasyonu

4.2 Sağlık Riskini Etkileyen Faktörler

Kimyasalların sağlık risklerini dört faktör etkiler:

- Çevresel özellikler
- Maruz kalma şekli ve süresi
- Kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri
- Kişinin fizyolojik özellikleri

Hoca kişinin fizyolojik özellikleriyle başladı. Kişinin yaşı o kimyasala karşı hassasiyetini artırabilir. Beslenme şekli de aynı biçimde etkilidir. Etkilenme derecesi cinsiyete göre de farklılık gösterebilir.

5. Vücuda Giriş Yolları ve Hedef Organlar

Hoca burada önce slayttaki tabloyu incelememizi istedi. Kimyasallar vücuda başlıca üç yoldan girer:

- **Solunum:** Kimyasallar iş yeri havasında toz, duman, gaz ve buhar şeklinde dağılmış olabilir.
- **Deri ve göz yoluyla absorpsiyon:** Sıvı kimyasallar deri yoluyla absorbe edilebilir. Gözler de sıçrama yoluyla ya da buhar şeklinde bulunan maddeleri absorbe edebilir.
- **Sindirim:** Ortam havasındaki tozların yutulması ve kimyasal bulaşmış ellerden maddenin ağza geçmesi gibi yollarla olur.

5.1 Hocanın Anlattığı İki Olay

Hoca iki gerçek olay anlattı. İkisinin de ortak mesajı, konuyu bilen kişilerin de dikkatsiz davranabildiğidir.

Birincisinde laboratuvarda bir arkadaşının gözüne kimyasal sıçramıştı. Laboratuvarda koruyucu gözlük vardı ama kullanılmamıştı. İşlem davlumbazın altında ve davlumbazın penceresi inik durumda yapıldığı halde sıçrama olmuştu. Göz duşları bulunduğu ve hemen müdahale edildiği için ciddi bir zarar oluşmadı.

İkincisinde bir araştırma görevlisi, temizlik yaparken deterjandan çıkan buhar sonucu oluşan klor gazından hayatını kaybetti. Hoca ortamın kapalı olduğunu, sanırım penceresinin de bulunmadığını, bu yüzden doğrudan maruziyet olduğunu aktardı. Bu olay az önceki “çevresel özellikler” faktörünün somut örneğidir: Ortamın havalandırılması bir çevresel şarttır ve sonucu doğrudan etkiler.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Derste hangi ürünlerin karıştığı söylenmedi. Klor gazı büyük olasılıkla çamaşır suyunun tuz ruhu, kireç çözücü gibi asidik temizleyicilerle karıştırılması sonucu oluşur. Çamaşır suyu amonyaklı ürünlerle karışınca da büyük olasılıkla zehirli kloramin gazları oluşur.

5.2 Hedef Organlar

Kimyasallar için hedef organlar deri, akciğer, merkezi sinir sistemi, kan dolaşım sistemi, karaciğer ve böbrektir.

> **Hocanın vurgusu:** Temizlik yaparken bir kimyasalı başka bir kimyasalla karıştırmak çok sıkıntılı bir durumdur. Kesinlikle yapmayın. Ailenizde ve çevrenizde yapan varsa uyarın.

6. Kimyasal Madde Etkileşimleri

Vücuda birden fazla kimyasal girdiğinde üç tür etki söz konusudur: bağımsız etki, sinerjik etki ve antagonizma.

- **Bağımsız etki:** Vücuda alınan her kimyasal, diğerinden tamamen bağımsız bir fizyolojik etkide bulunur.
- **Sinerjik etki:** Bazı kimyasallar aynı yönde, aynı organda ve aynı şekilde etki eder.
- **Antagonizma:** Bir kimyasal maddenin etkisi diğeri tarafından ortadan kaldırılabilir.

Hoca sinerjik etkiyi ikiye ayırdı: aditif etki ve potansiyalizasyon.

Aditif etki: Organizmaya giren ve aynı yönde etki eden iki kimyasalın birlikte gösterdiği etki, ayrı ayrı gösterdikleri toksikolojik etkilerin toplamına eşittir.

Ama her zaman böyle olmaz. Bir kimyasal diğerinin etkisini artırabilir. Hoca bunu "1 artı 1, 4 olabilir maalesef" diye ifade etti. Bu bir hesap değil, birlikte etkinin toplamdan büyük olabileceğini anlatan bir benzetmedir. Bir kimyasal, diğerinde hiç yokken toksik etkiyi tetikleyebilir ya da var olan toksik etkiyi artırabilir. Hocanın iki kimyasal bir araya gelince zararsız olanın da zarar verebileceği yönündeki önceki sözü de bununla ilgilidir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Toksikoloji kaynaklarında bu kavramlar büyük olasılıkla üç ayrı ad olarak geçer: toplama eşit birlikte etkiye aditif, toplamdan belirgin büyük birlikte etkiye sinerji, tek başına toksik olmayan bir maddenin diğerinin etkisini artırmasına potansiyalizasyon denir. Kısa notta da "1 + 1 = 4" sinerjiye, "hiç yokken artırma" potansiyalizasyona bağlanmıştır.

7. Sağlığa Zararlı Kimyasal Grupları

Hoca sağlığa zararlı kimyasalları temelde şöyle ayırdı: çok toksik, toksik ve zehirli maddeler; tahriş ediciler; kanserojen, mutajen ve üreme için toksik maddeler.

7.1 Çok Toksik ve Toksik Kimyasallar

Bu kimyasallar gaz, sıvı ya da katı olabilir. Slaytta geçen örnekler şöyledir:

- **Zehirli ve boğucu gazlar:** Karbon monoksit, hidrojen sülfür, amonyak.
- **Çözücüler, organik ve inorganik birleşikler:** Amonyak, organik kurşun birleşikleri, karbon sülfür.
- **Katılar ve metaller:** Arsenik, krom, kurşun, civa, fosfor. Tozlar da bu sınıflandırmada yer alabilir.

Hoca trafik polislerinde en çok görülen meslek hastalıklarının kurşun kaynaklı olduğunu örnek verdi.

7.2 Karbon Monoksit ve Karbondioksit Farkı

Hoca bu iki gazın farkına özel önem verdi. Biri zehirli, diğeri boğucu gazdır.

	Karbon monoksit (CO)	Karbondioksit (CO_2)
Niteliği	Zehirli gaz	Boğucu gaz, zehirli değil
Oluşumu	Ortamda yeterli oksijen yokken	Tam yanmada, ortamda yeterli oksijen varken
Oksijen sayısı	Bir oksijen	İki oksijen

Hocanın akılda tutma yolu da buradadır: Oksijen yetersizken molekülde bir oksijen kalır, oksijen yeterliyken iki oksijen oluşur. Sobalardan meydana gelen zehirlenmelerin nedeni de karbon monoksittir.

> **Hocanın vurgusu:** Karbon monoksit ile karbondioksit arasındaki farkı hoca özellikle sınavlarda soruyor.

7.3 Kimyasal Yanıklara Neden Olanlar

Hoca önce slayttaki listeyi kendimizin incelemesini istedi, sonra şöyle özetledi:

- **Kuvvetli asit ve bazlar:** H_2SO_4 ve sodyum hidroksit. Kimyasal yanığa bunlar neden olur.
- **Tahriş ediciler:** Zayıf tahriş ediciler vardır. Zayıf asitler zayıf tahriş eder.
- **Renk değişimine ve lekelere neden olanlar:** Kromatlar.

> **Ders sonrası not:** Hoca H_2SO_4'ü "hidrojen sülfür" diye okudu; H_2SO_4 büyük olasılıkla sülfürik asit olarak okunmalıdır. Hidrojen sülfür ise büyük olasılıkla H_2S formüllü, yukarıda zehirli gazlar arasında geçen maddedir.

8. Sağlık Risklerinin Kontrolü ve Güvenlik Riskleri

8.1 Sağlık Risklerinin Kontrolü ve İzleme

İş yerindeki kimyasalları nasıl izleyip kontrol edeceğiz? Hocanın cevabı, bunları çeşitli araçlarla ölçmektir. Ölçülüp izlenebilecek başlıca büyüklükler şunlardır:

- Ortamdaki konsantrasyon
- Maruziyet süresi
- Maruz kalan çalışan sayısı

8.2 Güvenlik Riskleri

Kimyasalların güvenlik riskleri yangın, parlama ve patlamadır. Bunlar birbirinden kopuk değildir: Bir parlama olayı beraberinde yangını getirir, patlama da aynı şekilde yangına yol açar.

Güvenlik risklerini etkileyen faktörler kimyasal özellikler, fiziksel hal, patlama limitleri ve üç farklı sıcaklık noktasıdır: yanma noktası, parlama noktası ve kaynama noktası. Hoca, ne anlama geldiklerini hatırlamıyorsak tekrar bakmamızı söyledi.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Parlama noktası büyük olasılıkla sıvının buharının bir ateş kaynağıyla anlık alev aldığı en düşük sıcaklıktır. Yanma noktası büyük olasılıkla alevin sürekli yanmaya devam ettiği sıcaklıktır ve parlama noktasından biraz yüksektir. Kaynama noktası sıvının kaynamaya başladığı sıcaklıktır.

9. Kimyasal Risk Önlemleri

Hoca fiziksel risk etmenlerindeki mantığı hatırlattı: Bir riskle mücadele ederken kontrol önlemini hangi noktada alıyoruz? Felsefe burada da aynıdır ve sırası şöyledir:

1. Kaynakta önlem
2. Ortamda önlem
3. Kişiye yönelik önlem

9.1 Kaynakta Önlem

Slayttaki örnek boya işidir. İş yeri ortamına bol miktarda boya ve tiner yayan tabanca boyası yerine havasız tabanca tekniği ya da durum uygunsa fırça kullanılabilir. Böylece hem boyadan ve tinerden ekonomi sağlanır hem de ortam havası daha az kirlenir.

Hoca, artık çevreci ve iyi kimyasalların bulunduğunu ve proseslerde bunların tercih edilebileceğini söyledi. Evde de dezenfektan olarak sirkeden çok faydalanıyoruz. Bu kimyasallar belki biraz daha maliyetlidir ama tercih edilmelidir. Hocaya göre burada bir çelişki var: Gelişmişlik düzeyimiz artarken sürekli atık sorunu çıkarıyoruz ve sonra onunla mücadele etmeye çalışıyoruz.

İşlemin kapalı sisteme alınması da hocaya göre bir kaynakta koruma yöntemidir, ortamda koruma olarak da düşünülebilir. Bu bir mühendislik yöntemidir.

9.2 Havalandırma Kararı

Proses kapalı havalandırma veya lokal havalandırma altında mı yapılacak, yoksa prosesin yapıldığı iş yerinde genel havalandırma yeterli mi? Bu kararı mühendisler verir, yani bu da bir mühendislik yöntemidir.

9.3 Kişiye Yönelik Önlem

Eğitim ve çalışana kişisel koruyucu donanım verilmesi üçüncü basamakta uygulanan yöntemlerdir.

10. Maruziyetin Gözlenmesi

Kimyasallara maruz kalmayı gözlemek için kullanılabilecek araçlar şunlardır:

- Sensörler
- Taşınabilir gaz kromatografları
- Numune toplama pompaları
- Renkli tüpler

Sensörlerin bir anlam taşıması için aktif çalışıyor olmaları gerekir. Hocanın örneği madenlerdeki metan gazıdır. Sensörler maden içinde bulunsa bile çalışmıyor ya da bakımı yapılmamışsa bir anlamı yoktur. Metan konsantrasyonu belirli bir sınır değere geldiğinde sensör zaten uyarı verir ve belli bir süre içinde ortamın boşaltılmasını ister.

Hoca genelde yapılan hatayı şöyle tarif etti, ama buna birebir şahit olmadığını ve herhangi bir raporda okumadığını da belirtti: Ya sensör yoktur ya da uyarı dikkate alınmaz. “Biraz daha çalışalım, biraz daha üretelim” derken süre geçer. Bir süreden sonra ortamı boşaltmak da mümkün olmaz. Hocaya göre güvenli çalışmak aslında bu kadar basittir.

> **Ders sonrası not:** Hoca metan gazı için “zehirli” dedi; metan büyük olasılıkla zehirli değildir. Ortamdaki oksijeni azaltarak boğucu etki yapar, asıl tehlikesi de havayla patlayıcı karışım oluşturmasıdır. Hocanın “yangına da neden olan” sözü bu yönle uyumludur.

11. Kimyasalların Depolanması

11.1 Az Stok İlkesi

Kimyasallarla ilgili bir diğer husus doğru depolamadır. Hocaya göre temel mantık şudur: Şirket ve fabrikalar için ne kadar az stokla çalışılırsa o kadar iyidir.

Hocanın örneği Toyota’dır. Aktardığına göre Toyota, kâr açısından büyük hamle yaptığı dönemde stoksuz çalışma kararı almış ve bundan büyük kâr elde etmiştir. Stok olmayınca iki risk birden ortadan kalkar: Depolanan ürüne zarar gelmesi ve depolanan ürünün diğer proseslere ya da iş alanlarına zarar vermesi. Amaç mümkün olduğunca az stokla çalışmaktır.

11.2 Depolama Kuralları

Depolamada kimyasalın işaretlerine dikkat edilir. Her kimyasalın üzerinde ne olduğu ve nasıl depolanması gerektiği firma tarafından yazılmıştır. Slaytta geçen kurallar şöyledir:

- Malzemenin raflardan düşmesini önlemek için önlem alınmalıdır.
- Dökülmelere karşı önlem alınmalıdır.
- Etkileşen kimyasallar yan yana konulmamalıdır.
- Tankların etrafı taşma havuzuyla çevrilmeli, dökülmelere karşı korunmalıdır.
- Varil, bidon ve benzeri malzemeler kirlilik yaratmayacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanım alanlarında göz duşları ve malzeme güvenlik formları bulundurulmalıdır.
- Yanıcı kimyasallar diğerlerinden ayrı olarak, güneşten etkilenmeyecek şekilde kapalı alanda depolanmalıdır.
- Dökülmelere karşı uygun nitelikte absorban malzemeler kullanılmalıdır.
- Kaplar tanımlı olmalıdır.

Malzeme güvenlik formu, MSDS olarak geçer. Her kimyasalın bu formu vardır ve şirket tarafından iletilir.

> **Ders sonrası not:** Hoca formu "malzeme güvenlik formu (MSDS)" diye andı; dersin sonunda kendisinin de söylediği "güvenlik bilgi formu" büyük olasılıkla güncel Türkçe adıdır (İngilizcede büyük olasılıkla SDS).

Hoca yönetmelikte her şeyin en ince ayrıntısına kadar belirlendiğini söyledi. Örneğin yanıcı bir kimyasalın diğer bir kimyasaldan kaç metre ara ile depolanması gerektiğine kadar ayrıntılar vardır. Derste bu mesafeler için sayı verilmedi.

Bir arada depolanması sakıncalı maddelere verilen örnek şudur: Zehirli ve çok zehirli maddeler oksitleyici maddelerle bir arada depolanmaz.

11.3 Atık Kimyasallar

Depolama denince yalnız henüz kullanılmamış kimyasallar akla gelmemelidir. Atık kimyasallar da tehlikeli kimyasal olarak geçer. Atığınızı herhangi bir firma gelip alamaz, yetkili firmalara verilir. İş yerinde de atıklar özel alanlarda, birbirlerinden ayrı olarak ve dökülmelere karşı önlem alınarak depolanır.

12. Tehlike Sembolleri ve Yeni Yönetmelik

Hoca eski tehlike sembol ve işaretlerinin artık kullanılmadığını söyledi: Eskileri terk edilip yeni semboller kullanılmaya başlanmıştır. Turuncu, kare semboller eski sembollerdir. Yeni sembollerde ise kırmızı ve beyaz renkler öne çıkar. Türkiye de Avrupa da yeni sembollere geçmiştir.

> **Ders sonrası not:** Hoca yeni semboller için "kırmızı, zemini beyaz" biçiminde bir ifade kullandı; yeni sembollerin büyük olasılıkla zemini beyaz, çerçevesi kırmızı, simgesi siyahtır ve biçimi eşkenar dörtgendir.

Soru: Hoca sordu: Turuncu kare semboller mi, kırmızı-beyaz semboller mi size tanıdık geliyor? **Cevap:** Öğrenciler geçiş dönemi olduğu için iki gruba da aşina olduklarını, turuncuları da kırmızıları da gördüklerini, ders kitaplarında ise yeni sembollerin kullanıldığını söyledi. Hoca da bu geçiş sürecinde ikisinin de görüldüğünü doğruladı.

Slaytta geçen bilgiye göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliğinin kriterleri Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmiştir. Tüm kimyasal madde ve karışımlarda etiket ve güvenlik bilgi formlarındaki sınıflandırma kriterleri değişmiştir. Bu amaçla Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Hoca slayttaki "uyumlu hale getiriliyor" ifadesini "getirildi" diye düzeltti ve slaydını güncellemesi gerektiğini ekledi.

> **Ders sonrası not:** Hoca geçişi önce "son iki yıl", sonra "son 3-4 yıl" diye andı; kısa nota göre yönetmelik büyük olasılıkla 11 Aralık 2013'te yayımlanmış, geçiş büyük olasılıkla 2016'da tamamlanmıştır. Avrupa Birliği'ndeki karşılığı büyük olasılıkla CLP Tüzüğü'dür.
>
> **Hocanın vurgusu:** Yönetmelikler ve standartlar kılavuzumuzdur, ama sürekli güncellenirler. Güncelliklerini takip etmek önemlidir. Bilgi edineceğiniz yerleri iyi belirleyin, yoksa eski bilgilerle yola çıkmış olursunuz.

Dersin Toparlaması

Bu derste kimyasal risk etmenlerine giriş yapıldı. Her kimyasalın uygun yol ve dozda zararlı olabileceği, etkinin etki yerine ulaşan miktara bağlı olduğu görüldü. Kimyasallar Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği sınıflandırmalarıyla gruplandırıldı, risk değerlendirmesinin dört basamağı, vücuda giriş yolları ve kimyasalların bağımsız, sinerjik ve antagonistik etkileşimleri anlatıldı. Karbon monoksit ile karbondioksit farkı ve temizlikte kimyasal karıştırmanın tehlikesi öne çıkan uyarılar oldu.

Önlem tarafında kaynak, ortam, kişi sırası kimyasal risklere uygulandı. Sensörlerin çalışır halde olması ve uyarısına uyulması, az stokla çalışma, doğru depolama ve atık yönetimi ele alındı. Son olarak eski ve yeni tehlike sembolleri tanıtıldı. Hoca sembollere ayrıntılı olarak

bakılacağını ve konuya bir sonraki derste devam edileceğini söyledi. Risk değerlendirmesinin nasıl yapıldığı da ileride ayrıca işlenecek.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.